

Classe Produto

Seguindo o modelo que você forneceu, aqui está um novo exercício focado no assunto **Produto**, mantendo a estrutura de Programação Orientada a Objetos em Python:

Exercício de Programação Orientada a Objetos: Classe Produto

Enunciado:

Crie uma classe chamada Produto que represente um item no inventário de uma loja. A classe deve possuir os seguintes atributos:

- `codigoProduto` (inteiro): O identificador único do produto.
- `nomeProduto` (string): O nome ou descrição do produto.
- `preco` (float): O valor unitário do produto.
- `quantidadeEstoque` (inteiro): A quantidade disponível em estoque.

A classe deve implementar os seguintes métodos:

1. Construtor (`__init__`):

- Deve receber o código, nome, preço e quantidade inicial.
- Deve inicializar os atributos da classe.

1. `exibirDetalhes()`:

- Deve imprimir as informações do produto no formato:
"ID: [codigoProduto] | Produto: [nomeProduto] | Preço: R\$ [preco] | Estoque: [quantidadeEstoque]"

1. `atualizarPreco(novo_preco)`:

- Deve receber o novo valor e atualizar o atributo `preco`.

1. `vender(quantidade)`:

- Deve receber a quantidade a ser vendida.
- Se houver estoque suficiente, subtrair a quantidade do atributo `quantidadeEstoque`.
- Caso contrário, exibir uma mensagem de "Estoque insuficiente".

Exemplo de uso esperado:

Python

```
# Exemplo de uso da classe Produto
prod1 = Produto(501, "Teclado Mecânico", 150.00, 20)
prod1.exibirDetalhes() # Saída: ID: 501 | Produto: Teclado Mecânico | Preço: R$ 150.0 | Estoque: 20
prod1.atualizarPreco(135.50)
prod1.vender(5)
prod1.exibirDetalhes() # Saída: ID: 501 | Produto: Teclado Mecânico | Preço: R$ 135.5 | Estoque: 15
```

Instruções adicionais:

- **Validação:** No construtor, garanta que o preço e a quantidade em estoque não sejam valores negativos.
- **Desafio Extra:** Adicione um método chamado `reporEstoque(quantidade)` que soma o valor recebido ao estoque atual.
- **Teste:** Instancie pelo menos três produtos diferentes (ex: Mouse, Monitor, Headset) para validar o comportamento da classe.